CD-006 — تقرير المرحلة الثالثة (Phase 3)

إغلاق الوحدة A2 — معتمدة رسميًا 17/17 — 29-09-2026

تقرير المرحلة 3 — CD-006 (البنود 11-a و11-b و12 و12-b)

الحقل	القيمة
المشروع	نظام تقييم الأداء الوظيفي (Employee Evaluation)
الوحدة	C2/C3 — المستخدمون والأدوار والصلاحيات (RBAC)
الكيان المكلَّف	كبير المطورين
المرحلة	**المرحلة 3 — البنود 11-a و11-b و12 و12-b (اكتمال كامل)**
التاريخ	2026-09-29
الحالة	**مكتملة (4/4) — جاهزة للاعتماد**
قاعدة الإنتاج	employee_evaluation_mvc على XAMPP (localhost)
سجل التنفيذ الكامل	CD-006_IMPLEMENTATION.md
Guardrail	**متوقّف إلزاميًا** — CD-006 مكتملة؛ لا بند بعدها دون اعتماد جديد

---

1. ملخص تنفيذي

نُفِّذت **بنود المرحلة الثالثة الأربعة** (11-a، 11-b، 12، 12-b) من خطة CD-006 بأربع ركائز ثابتة موروثة من المرحلتين السابقتين: **شيفرة المصدر في جذر مستودع التطبيق**، و**بلا أي ترحيل قاعدة بيانات**، و**قياس بدل الافتراض** في كل قرار، و**إثبات حاسم** لكل بند (سواء `git stash` أو Live HTTP أو كليهما). كل بند مُغلق بخط إغلاق إلزامي في CD-006_IMPLEMENTATION.md، والتغييرات مسجَّلة في CHANGELOG.md للطرفين.

النتيجة: رابط الأدوار صار مقيَّدًا بصلاحيته الحقيقية لا بصلاحية المستخدمين (11-a) · ضُبط جذر تسرّب AuthTest عند مصدره الحقيقي مع أداة فحص ترميز وخطاف pre-commit مُثبَّت آليًا وإصلاح جذر 206 محرفًا تالفًا (11-b) · حُذفت دالة ميتة بلا مستدعٍ بعد قياس (12) · وإنهاء حذف مستخدم مرتبط صار رسالة واضحة بدل خطأ 500 خام (12-b).

نقطة جوهرية في هذه المرحلة: البند 12-b كُتب بنصّه على evaluations وحدها، لكن القياس من information_schema أثبت أن القيود المانعة للحذف **قيدان لا قيد واحد**، وأن عدد قيود users الإجمالي **17** لا 2. لذلك وسّع الحارس تغطيته للجدول الثاني **ضمن نفس فئة العطل**، وأُعلن ذلك

صراحةً في §3 و§7 للمراجعة بدل تمريره بصمت.

قرار التشغّل: بعد هذا التقرير **لا يُنفَّذ** أي بند لاحق دون اعتماد جديد. البند b-12 كان آخر

البنود، و8-OOS الذي كان محوَّلًا إليه أصبح مغلقًا.

---

2. نطاق المرحلة الثالثة

البند	العنوان	الحالة	طبيعة الإثبات
a-11	توحيد رابط `/admin/roles` بصلاحية `roles.manage`	مكتمل	3× (200 Live HTTP) + إثبات `git stash`
b-11	تنظيف بيانات الاختبار + إصلاح جذر تسرّب `AuthTest` + أداة فحص الترميز + إصلاح U+FFFD	مكتمل	3 تشغيلات متتالية + اختبار سلبي + إثبات حي للخطاف
12	حذف الدالة الميتة `User::delete()`	مكتمل	مسح 14 استدعاء + انحدار + إثبات `git stash`
b-12	منع حذف مستخدم مرتبط بسجلات RESTRICT	مكتمل	سيناريوان Live HTTP + إثبات `git stash` حاسم

---

3. التنفيذ التفصيلي

بند a-11 — توحيد رابط `/admin/roles`

- **المشكلة:** شرط واحد في `app/Views/layouts/header.php` كان يلفّ رابطَي المستخدمين والأدوار معًا،

فيرى من يملك `users.view` رابط `roles.manage` — خرق فصل الصلاحيات (نفس فئة عطل البند 7).

- **التنفيذ:** فُكّ الالتفاف إلى كتلتين مستقلتين، والشرط النهائي

`Auth::isAdmin() || Auth::userHasPermission('roles.manage')` — مستقل تمامًا عن `users.view`.

ملف واحد 1-/13+.

- **الإثبات:** 3× HTTP 200 حيًّا: `users.view` فقط ✓ لا يرى رابط الأدوار · `roles.manage` فقط ✓

يراه · Admin ✓ يرى الاثنين. **إثبات stash:** الكود القديم ✓ `roles_available=False` لمستخدم

`roles.manage`؛ والجديد ✓ `True`.

- **Commits:** تطبيق `c2e8225` · تسليم `609e8ee` · إغلاق `a524a88`.

بند b-11 — تنظيف بيانات الاختبار وجذر التسرّب وأداة الترميز

- **التسريب وتنظيفه:** جُمع **26 حسابًا** متسربًا (`cd004.%@test.local`) داخل معاملة واحدة وحُذفت،

وأُبقي سجل `audit_logs` التاريخي 246) `id<=726` صفًا) سليمًا، ورُصد حدث `USER_CLEANUP_TEST_DATA`.

- **جذر التسرّب (التشخيص الصحيح):** التشخيص الأول (`login_attempts` غير موجودة) **كان خطأ قياس** — الجدول موجودة. السبب الحقيقي خطأ MySQL **1442**: الـtrigger `cd004_trg_user_roles_ad` ينفّذ `UPDATE users` عند حذف صف `user_roles`، بينما كانت جملة الحذف تستعلم `users` في استعلام فرعي داخل نفسها.
- **الإصلاح:** `cleanupStatusUsers()` صار يحلّ المعرّفات أولًا في استعلام مستقل ثم يحذف بالمعرّفات فقط، **بلا** تجاوز `FOREIGN_KEY_CHECKS=0`، وبلا استعلام فرعي على `users` داخل جملة الحذف. وأُضيف تسجيل `username` في دوال البذر (`seedMustChangeUser` / `seedPolicyUser` / `seedStatusUser`).
- **الإثبات الحاسم (نمط البنود 7/9):** على الكود القديم (بـ`git stash`) تتسرّب الحسابات **4 ← 17 (+13)** في تشغيل واحد؛ وعلى الكود الجديد **4 ← 4 ← 4** في ثلاثة تشغيلات متتالية. `users=4` و`user_roles=4` و`roles=4` بلا يتام في كل مرة. اختبار جديد `testNoOrphanUserRolesAfterCleanup` يثبت الاستقلالية.
- **أداة فحص الترميز:** `scripts/check-encoding.php` يفحص CJK وKana وHangul وCyrillic وخلل UTF-8 على **31 ملفًا / 5155 سطرًا** من مستندات التسليم + `CHANGELOG.md` في جذر التطبيق، والباب الافتراضي `exit 0` عند النظافة و`exit 1` عند التسرّب (أُثبت باختبار سلبي أصاب المجموعات الأربع).
- **مثبّت الخطاف:** `scripts/install-hooks.php` يثبّت خطاف `pre-commit` في **مستودع التسليم فقط**، **بلا اعتماد على git CLI**، مع دعم `.git` مجلدًا أو ملفًا، و`idempotent` (أُثبت: 4 تشغيلات ← بصمة واحدة)، وحفظ الخطاف الأجنبي بدل إتلافه، و`--uninstall` / `--status`، ومفتاح تجاوز صريح `CD006_GUARD_DISABLED=1`. **إثبات حي:** تسرّب مقصود ← `git commit` ممنوع (`exit 1` وHEAD لم يتغيّر).
- **إصلاح 0 ← 206 (U+FFFD):** القياس الأول على HEAD كشف أن الأثر كان سابقًا لعملي على الملف الأساس `6cfa863` ولا توجد نسخة نظيفة في أي commit، فالنص الأصلي غير قابل للاسترجاع. أُعيد بناء السطرين من المصدر الباقي `app/Views/employees/evaluations_by_year.php` مع **حاشية «إعادة بناء نصية»** تُعلن أن الصياغة من المصدر لا من الأصل — لا اختراع نص. النتيجة: `EF BF BD = 0` وبلا BOM وUTF-8 سليم.
- **Commits (مع 11-a):** تطبيق `c2e8225` · تسليم `609e8ee` · إغلاق `a524a88`.

بند 12 — حذف الدالة الميتة `User::delete()`

- **القياس قبل الحذف:** `User::delete($id)` كانت **نسخة حرفية** من `User::deleteUser($id)`. مسح كل استدعاء `->delete()` في المشروع أعاد **14** استدعاء، كلها على نماذج أخرى، و**صفرًا** منها على `User`. وبحث `User::delete` / `this->user->delete` / `userModel->delete` في كل ملفات PHP أعاد صفرًا. و`User` يرث `App\Core\Model` و`Model.php` ← **لا يعرّف `delete()`** ← لا توارث ولا استيراد.

- **التغيير:** حذف `User::delete($id)` فقط **0+/11−** بلا سطر مضاف، والمُبقاء `deleteUser($id)`

لأنها الحيّة المستعملة في `UserController::destroy`.

- **الفحوص:** `php -l` نظيف · `NotificationTest` 13/13 · `UserTest` 3/3 · خط الأساس في قاعدة البيانات

كما هو. **الفشل الوحيد** `HelpersTest::testConvertToHijriValidDate` **أُثبت** أنه سابق للتغيير

بمقارنة `git stash` على `User.php` (النتيجة متطابقة قبل/بعد) ⚿ لا علاقة له بالحذف.

- **Commits:** تطبيق `10f5403` · تسليم ضمن `a2493a4`.

بند b-12 — منع حذف مستخدم مرتبط بسجلات لا تُحذف تلقائيًا

- **المشكلة المعتمدة (OOS-8):** `UserController::destroy()` كان يرمي `PDOException` غير مُلتقط

(HTTP 500 بلا رسالة) عند حذف مستخدم مرتبط بسجلات تقييم.

- **القياس الحاسم (لا افتراض):** جُرِّدت **كل** قيود المفاتيح الأجنبية المؤدية إلى `users` من

`information_schema`، فتبيّن أنها ليست جدولين كما هو شائع بل **17 قيدًا** على ثلاث قواعد:

(5) `CASCADE` تُنظَّف ذاتيًا · **(2) `RESTRICT`** · (9) `SET NULL` هما

`evaluations.created_by_user_id` و`evaluation_import_batches.uploaded_by_user_id`.

- **تنبيه موثَّق:** جدول `evaluations` يرتبط بـ `users` **فقط** عبر `created_by_user_id`؛ المُقيَّم

نفسه مُخزَّن كـ `evaluator_employee_id` (موظف) مع لقطة نصية لاسمه ومسمّاه، فالعدّ على

`created_by_user_id` هو العدّ الصحيح لا غيره.

- **التنفيذ:** بوابة في `UserController::destroy()` **بعد** حماية «آخر مدير نشط» و**قبل** `deleteUser()`

— تسأل العدّين في استعلام واحد، وإن كان أيهما موجبًا ⚿ (`Audit::log('USER_DELETE_BLOCKED_REFERENCES')`

+ `Flash` + إعادة توجيه. الملف: **0−/48+** ملف واحد.

- **تفاصيل تقنية مقيسة:** `Database` يعمل بـ`PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES = false`، فاستُعمل

placeholder منفصلان (`:id1` و`:id2`) لأن PDO لا يقبل تكرار نفس الاسم في جملة واحدة؛ والوضع

الافتراضي `FETCH_OBJ` فالقراءة `->evals` لا `['evals']`.

- **توسيع النطاق (مُعلَن):** نصّ البند يذكر `evaluations` فقط، لكن قيد `evaluation_import_batches`

`RESTRICT` أيضًا؛ الاكتفاء بـ`evaluations` لبقي مستخدم لديه دفعات استيراد يصل إلى خطأ خام. لذلك

يغطّي الحارس الاثنين، وهو **نفس فئة العطل** لا ميزة جانبية، والرسالة تذكرهما بصيغة مفرد/جمع صحيحة.

- **الإثبات الحاسم (نمط البنود 7/9/11):** على الكود قبل البوابة (`git stash`) الحذف يعطي

POST 500 و**صفر** صف تدقيق (أي أنه وصل إلى قيد FK الخام)؛ ومع البوابة يعطي **POST 302**

وصف تدقيق واحد (منع نظيف + رسالة مفهومة).

- **إثبات HTTP) Live حقيقي بجلسة وكوكي وCSRF):** (أ) 3 ،kghamdi) 2=id) تقييمات) 302، المستخدم

باقٍ، صف تدقيق واحد، و**لا** يظهر SQLSTATE/1452 في الصفحة. (ب) مستخدم مؤقت **بلا**

مراجع 302 وحُذف مع صف USER_DELETE. الدخول تم بمستخدم Admin **مؤقت** (لم يُمسّ sysadmin)

وكل الـfixtures حُذفت.

- **الحدود المُلتزَمة:** لا تعديل User ولا Model · لا ترحيل eval_fk_creator · DB بقي RESTRICT

وcreated_by_user_id بقي NOT NULL · **لا زر جديد** (زر التعطيل/التفعيل موجود مسبقًا في

admin/users/index.php ولم يُضَف مكرر).

- **Commits:** تطبيق 4b0948e · تسليم a2493a4 (الأخير يُشمِل 12 وb–12).

---

4. سجل Git (مستودعان منفصلان)

البند	commit التطبيق	commit التسليم	commit الإغلاق
a–11	c2e8225	609e8ee	a524a88
b–11	c2e8225	609e8ee	a524a88
12	10f5403	a2493a4	—
b–12	4b0948e	a2493a4	—

نمط التسلسل المعتمد: **commit التسليم** **commit التطبيق** **commit إغلاق يثبّت الـhashes**.

---

5. حالة بيئة الاختبار وقاعدة البيانات

حالة نهائية مُتحقَّق منها بعد الانحدار الشامل:

المقياس	القيمة	ملاحظة
users	4	4 مستخدمين حقيقيون (IDs 1، 2، 3، 6) — **صفر حساب اختبار متبقٍ**
roles	4	Admin / HR / Manager / Staff
user_roles	4	بلا يتام
user_roles يتام	0	= 0 عبر التشغيلات
evaluations يتام	9	IDs 7/8/11/12/16 — **مؤجَّل (§7)**، خارج نطاق بنود المرحلة
audit_logs	846	ترقّم تصاعدي؛ التاريخي 246) id<=726 صفًا) سليم

- `php -l` نظيف على كل ملف عُدِّل.
- **باب الترميز أخضر:** 31 ملفًا / 5155 سطرًا — تسرّب 0.
- **XAMPP** (`httpd` + `mysqld`) **مُبقًى يعملًا** بطلب المستخدم (لا إيقاف في هذه المرحلة).

5.0 التوسيع المبرَّر للنطاق — معتمد من كبير المستشارين (29-09-2026)

الحكم بحرفه: «التوسيع إلى `evaluation_import_batches`: معتمد — نفس فئة العطل، إصلاح متسق. يُسجَّل في CP3 كـ«توسيع مبرر للنطاق».»

ما طلبه نصّ البند	منع حذف مستخدم مرتبط بـ `evaluations` (القيد `eval_fk_creator`)
ما نُفِّذ	الحارس يغطي **القيدين** `RESTRICT` معًا: `evaluations.created_by_user_id` و`evaluation_import_batches.uploaded_by_user_id`
السبب	كلا القيدين من **نفس فئة العطل** (حذف ⟵ `PDOException` خام ⟵ 500 بلا رسالة)، والاكتفاء بواحد يترك الجدول الثاني على الخطأ الخام نفسه
الدليل الحاسم	إثبات 500 :stash و0 صف تدقيق قبل البوابة ⟵ 302 وصف `USER_DELETE_BLOCKED_REFERENCES` بعدها
القرار	**معتمد رسميًا 29-09-2026** — مُثبَت في §6 `CD-006_Closure_Statement.md`

5.1 الانحدار الشامل (بعد b-12)

مجموعة الاختبار	النتيجة	ملاحظة
`NotificationTest`	**13/13**	مكتملة
`UserTest`	**3/3**	مكتملة
`AuthTest`	58/59	الفشل الوحيد **سابق** (§6)
`DatabaseTest`	4/5	الفشل **سابق** (§6)
`HelpersTest`	2/3	الفشل **سابق** (§6)
`RouterTest`	يُسقط المشغّل	**سابق** (§6)

5.2 إثبات ما قبل الوجود (الحاسم)

لإثبات أن إخفاقات الانحدار **ليست** ناتجة عن بنود هذه المرحلة، رُجعت ملفات المصدر الثلاث

المعدَّلة في المرحلة (`UserController.php` و`User.php` و`header.php`) إلى ما قبل المرحلة

(الالتزام 792d6c9، ما قبل a–11) وشُغِّلت نفس المجموعات. **النتائج متطابقة حرفيًا في الإخفاقات**

الأربعة — لا جديد:

الإخفاق	قبل المرحلة 3	بعد المرحلة 3
`AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin`	58/59 · نفس الرسالة	58/59 · نفس الرسالة
`DatabaseTest::testRowCount` (متوقع 3 · وجد 1)	4/5 · نفس الرسالة	4/5 · نفس الرسالة

HelpersTest::testConvertToHijriValidDate	2/3 · نفس الرسالة	2/3 · نفس الرسالة
RouterTest ⍰ View 'errors/404' does not exist.	يتوقف	يتوقف

الخلاصة: صفر انحدار ناتج عن CD-006 المرحلة 3.

---

6. فحوصات إضافية ومكتشفات (خارج نطاق البنود)

#	الاكتشاف	الأثر	التوصية
1	**DatabaseTest::testRowCount يتحقق من سلوك خاطئ** — يؤكّد rowCount() === 3 على SELECT COUNT(*)، وفي MySQL يُرجع عدد **صفوف النتيجة** (1) لا القيمة المُحصاة rowCount() على استعلام SELECT	اختبار يكتب توقّعًا خاطئًا ⍰ أي «إصلاح» له سيُفسد الفحص	CD-007: إمّا assertSame(1, rowCount()) أو assertSame(3, (int)fetchColumn()) — **لم يُعدَّل في هذه المرحلة** (سابق ومُثبت، §5.2)
2	**RouterTest يُسقط مشغّل الاختبارات** بـView 'errors/404' does not exist.	يمنع بقية الملفات (ومنها UserTest) من التنفيذ في التشغيل الكامل	CD-007: إنشاءواجهة العرض errors/404 أو عزل الاختبار في ملف مستقل
3	**AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin** يفترض منع غير-Admin، والحرس اليوم بالصلاحية users.view	اختبار فاشل دائم	CD-007: يُحدَّث ليطابق نية الحارس بـ*.users (توقّعه ساقط)
4	**HelpersTest::testConvertToHijriValidDate** يفشل في التحويل الهجري	خارج نطاق هذه المرحلة	CD-007 (تابع لوظيفي)
5	**محرفا CJK في app/Views/admin-reports/create.php:28**	تشويش قراءة فقط؛ **خارج النطاق الافتراضي** لفاحص الترميز عمدًا (لا يفحص app/)	CD-007: إصلاح النص + توسيع النطاق إلى app/
6	**نقطة عمى الأداة:** U+FFFD خارج المجموعة المفحوصة بحكم القرار	تلف قد يمرّ بلا إنذار	CD-007: إضافة فحص U+FFFD (البند 11-b أصلح 206 حالة يدويًا)
7	**9 صفوف evaluations يتيمة** (created_by_user_id غير موجود)	بيانات تاريخية تالفة، غير مؤثرة على البنود	CD-007: قرار (حذف/إعادة ربط)

---

7. فجوات موثّقة ومُحوَّلة للمراجعة (لا تُنفَّذ الآن)

1. ~~**توسيع نطاق 12–b ليشمل `evaluation_import_batches`**~~ — خارج نصّ البند لكن **داخل نفس فئة العطل** (قيد RESTRICT كان سيُنتج 500 خامًا). **مُعتمد رسميًا من كبير المستشارين 2026-09-29** («نفس فئة العطل، إصلاح متسق») — لم يعد بندًا معلّقًا. التفاصيل في §5.0.

2. **فشل تغيير الدور بلا Audit (من البند 9):** لم يُطلب Audit عند الفشل و`Audit.php` خارج نطاقه.

3. **00S-1:** دور `Admin` يفتقد `positions.manage` (35/36) — مؤجَّل إلى CD-007.

4. **`RouterTest` و`DatabaseTest::testRowCount` و`AuthTest::testAdminUserControllerGuardStopsNonAdmin`** و`HelpersTest::testConvertToHijriValidDate`: **إخفاقات** سابقة **مُثبتة (§5.2) — لا يصحّ إصلاحها** ضمن CD-006.

5. 00S-2…00S-7: **مؤجَّلة بقرار المستشار إلى CD-007+.**

---

8. التوصيات والمخاطر

- المخاطر المغلقة في هذه المرحلة:
- خرق فصل الصلاحيات في رابط الأدوار (11–a).
- تضخيم بيانات الإنتاج وتسرّب `AuthTest` (11–b).
- دالة ميتة غالطة تُوهم بوجود مسار حذف (12).
- استثناء خام غير مُلتقط عند حذف مستخدم مرتبط (12–b) — وهو إغلاق 00S-8.
- أوصى قبل أي عمل على CD-007:

1. حسم فجوة توسيع نطاق 12–b) **في المواصفة.** **§7-1**

2. عزل `RouterTest` حتى لا يُسقط الانحدار الشامل (يبقى أكبر عائق على ثقة التقارير).

3. تصحيح توقّع `DatabaseTest::testRowCount` (§6–1) — تصحيح اختبار، لا تغيير سلوك.

4. توسيع نطاق فاحص الترميز إلى `/app` وإضافة فحص U+FFFD.

5. قرار بشأن الـ9 صفوف يتيمة.

- الشرط: **CD-006 مكتملة (4/4).** لا يُبدأ أي بند جديد دون اعتماد هذا التقرير.**

ملحق — نسخ الرجوع (Phase 3)

البند	المسار	SHA1
11–a	`_emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/header.pre-item11.php`	`8551BF0E18DECB12361B8113452E679D59DF4E75`

2FF0746D71E3EDF2FD977006E4A06AAF162E5556	_emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/AuthTest.pre-item11.php	b-11
82D695E948BDEA201017336A0FB8EE118D114002	_emergency/rollback/CD-006/2026-09-29/User.pre-item12.php	12